1.

III. **Teljességi axióma** (**Dedekind-axióma** vagy **szétválasztási axióma**): Tegyük fel, hogy az $A, B \subset \mathbb{R}$ halmazokra a következők teljesülnek:

- $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$,
- minden $a \in A$ és minden $b \in B$ elemre $a \leq b$.

Ekkor

$$\exists \xi \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A \text{ és } b \in B \text{ esetén } a \leq \xi \leq b.$$

2.

$\forall K \in \mathbb{R} : \exists\, x \in A : x > K$

3

- **korlátos**, *ha alulról is, felülről is korlátos, azaz*

$$\exists K \in \mathbb{R}, \text{ hogy } \forall x \in H \text{ esetén } |x| \leq K.$$

4.

2. Tétel (A szuprémum elv). *Legyen $H \subset \mathbb{R}$ és tegyük fel, hogy*

i) $H \neq \emptyset$ és

ii) H felülről korlátos.

Ekkor

$$\exists \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

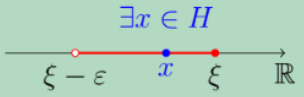
5.

- *A felülről korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legkisebb felső korlátját H* **szuprémumának** *nevezzük, és a* $\boxed{\sup H}$ *szimbólummal jelöljük.*

6.

4. Tétel. *Legyen $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos halmaz. Ekkor*

$$\xi = \sup H \iff \begin{cases} \text{i) } \xi \text{ felső korlát, azaz} \\ \quad \forall x \in H : \ x \leq \xi; \\ \text{ii) } \xi \text{ a legkisebb felső korlát, azaz} \\ \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists x \in H : \ \xi - \varepsilon < x. \end{cases}$$



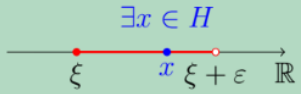
7.

- *Az alulról korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legnagyobb alsó korlátját H* **infimumának** *nevezzük, és az* $\boxed{\inf H}$ *szimbólummal jelöljük.*

8.

5. Tétel. *Legyen $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ alulról korlátos halmaz. Ekkor*

$$\xi = \inf H \iff \begin{cases} \text{i) } \xi \text{ alsó korlát, azaz} \\ \quad \forall x \in H: \ \xi \leq x; \\ \text{ii) } \xi \text{ a legnagyobb alsó korlát, azaz} \\ \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists x \in H: \ x < \xi + \varepsilon \end{cases}$$



9.

- ha a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz felülről nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy a ***szuprémuma plusz végtelen***, és ezt úgy jelöljük, hogy

$$\sup H := +\infty.$$

10.

- ha a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz alulról nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy az ***infimuma mínusz végtelen***, és ezt úgy jelöljük, hogy

$$\inf H := -\infty.$$

1. röpdolgozat (2. gyakorlaton)

1. Mit mond ki a Dedekind-axióma vagy szétválasztási axióma?
2. Írja le pozitív formában azt, hogy egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz felülről nem korlátos?
3. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz korlátos!
4. Fogalmazza meg a szuprémum elvet!
5. Mi a szuprémum definíciója?
6. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy $\xi = \sup H \in \mathbb{R}$!
7. Mi az infimum definíciója?
8. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy $\xi = \inf H \in \mathbb{R}$!
9. Mi a kapcsolat egy halmaz maximuma és a szuprémuma között?
10. Mi a kapcsolat egy halmaz minimuma és az infimuma között?